

Golf/interface.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include "Jogo.h"
3
4  //
5  //
6  // Interface gráfica do jogo
7  //
8  //
9
10 // Função para imprimir uma carta
11 void imprimirCarta( carta c) {
12     const char* naipes[] = {"\u2660", "\u2665", "\u2666", "\u2663"}; //
    Imprime o naipe
13     const char* valores[] = {"", "A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8",
    "9", "10", "J", "Q", "K"}; // Imprime o valor; tem o valor vazio porque o
    array começa em 0
14     printf("[%s%s] ", valores[c.num], naipes[c.naipe]);
15 }
16
17 // Função para imprimir um cabeçalho com as regras de jogo
18 void mostrarCabeçalho(void) {
19     printf("\n=====\n");
20     printf("\u2660 \u2665   BEM-VINDO AO JOGO DE CARTAS GOLF   \u2666
    \u2663   \n");
21     printf("=====\n");
22     printf(" REGRAS:\n");
23     printf(" - Retira cartas das 7 pilhas passando-as para o
    descarte.\n");
24     printf(" - A carta a mover tem de ser 1 valor acima ou abaixo do valor
    da carta do descarte.\n");
25     printf(" - Podes retirar uma carta do baralho a qualquer momento.\n");
26     printf("=====\n");
27 }
28
29 // Função que mostra a mesa de jogo (baralho e pilha de descarte)
30 void mostrarMesa(jogo *j) {
31     printf("=== MESA ATUAL === \n");
32     printf("BARALHO: %d cartas no baralho \n", (*j).cartas_baralho);
33     printf("DESCARTE (Carta visivel): ");
34
35     if ((*j).cartas_descarte > 0) {
36         int topo = (*j).cartas_descarte - 1;
37         imprimirCarta((*j).descarte[topo]); // Mostra a carta do topo
38     } else {
39         printf("[VAZIO]");
40     }
41     printf("\n-----\n");
42 }
```



```
43
44 // Função que mostra as 7 pilhas do jogo
45 void mostrarPilhas(jogo *j) {
46     for (int i = 0; i < 7; i++) {
47         printf("%dª pilha: ", i + 1);
48
49         if ((*j).quantidade_pilhas[i] > 0) {
50             int topo = (*j).quantidade_pilhas[i] - 1;
51             imprimirCarta((*j).pilhas[i][topo]);
52             printf(" (restam %d na pilha)\n", (*j).quantidade_pilhas[i]);
53         } else {
54             printf(" [VAZIA]\n");
55         }
56     }
57     printf("=====\n");
58 }
59
60 // Função que imprime "GANHASTE" quando há uma vitória; funciona como um
61 // 'Easter egg' do jogo
62 void vitoria(void) {
63     printf("  GGGGG  AAA  N  N  H  H  AAA  SSSSS  TTTT\n");
64     printf("EEEE\n");
65     printf("  G      A  A  NN  N  H  H  A  A  S      T  E\n");
66     printf("\n");
67     printf("  G  GGG  AAAAA  N N N  HHHHH  AAAAA  SSS      T  EEEE\n");
68     printf("\n");
69     printf("  G      G  A  A  N  NN  H  H  A  A      S  T  E\n");
70     printf("\n");
71     printf("  GGGGG  A  A  N  N  H  H  A  A  SSSSS  T\n");
72     printf("EEEE\n");
73 }
74
75 // Função que pergunta ao jogador, o que este quer fazer
76 int pedirOpcao(void) {
77     int opcao;
78     printf("\n Que jogada queres fazer?\n");
79     printf(" [1 a 7] - Mover da Pilha | [0] - Pegar uma carta | [-1] -\n");
80     printf("Sair do jogo\n");
81     printf(" Opcao: ");
82     scanf("%d", &opcao);
83     return opcao;
84 }
85
86 // Função que executa a ação de biscar uma carta e imprime o resultado da
87 // operação
88 void executarBiscar(jogo *j) {
89     if (biscarCarta(j) == 1) {
90         printf("\n [SUCESSO] Biscaste uma carta nova!\n\n\n");
91     } else {
92         printf("\n [AVISO] O baralho esta vazio!\n\n\n");
93     }
94 }
```



```
85     }
86 }
87
88 // Função que tenta mover a carta escolhida para o descarte e imprime o
89 // sucesso ou erro da jogada
90 void executarMoverPilha(jogo *j, int opcao) {
91     int res = moverDaPilha(j, opcao);
92     if (res == 1) {
93         printf("\n [SUCESSO] Boa jogada!\n\n\n\n");
94     } else if (res == 0) {
95         printf("\n [ERRO] Valores nao consecutivos!\n\n\n\n");
96     } else {
97         printf("\n [AVISO] Essa pilha ja esta vazia!\n\n\n\n");
98     }
99 }
100 // Função que processa a jogada
101 int processarJogada(jogo *j) {
102     int opcao = pedirOpcao();
103     if (opcao == -1) {
104         printf("\n Obrigado por teres jogado Golf\n Até à próxima :)\n 0
105         JOGO TERMINOU\n");
106         return 0;
107     }
108     if (opcao == 0) {
109         executarBiscar(j);
110         return 1;
111     }
112     if (opcao >= 1 && opcao <= 7) {
113         executarMoverPilha(j, opcao);
114         return 1;
115     }
116     printf("\n [ERRO] Opcao invalida!\n");
117     return 1;
118 }
```